

קבעו האם הטורים הבאים מתכנסים בהחלט, מתכנסים בתנאי או מתבדרים.

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{\arctan(n) + \sin n}{1 + \cos^2 n} \right) \cdot \frac{n}{3^n} \right]$$

פתרון:

נגדוק התכנסות C_n

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{|\arctan(n) + \sin n|}{1 + \cos^2 n} \cdot \frac{n}{3^n} \right] \leq \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{K+1}{7+0} \cdot \frac{n}{3^n} \right] \rightarrow \begin{matrix} \text{הסדר} \\ \text{הראשון} \end{matrix}$$

אסוכ טפלוו 30 סנימק!!!

צוקו

תרגיל:

קבעו האם הטור הבא מתכנס או מתפזר

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots - \frac{1}{4} - \frac{1}{4^2} - \frac{1}{4^3} = \text{אם} - \text{אם} = \text{אם}$$

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4^2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4^3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4^4} + \dots$$

פתרון:

נסיק סוגיית עכס

$$\left(1 - \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4^2}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4^3}\right) + \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4^4}\right) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{4^n}\right)$$

(אם - אם)

ולכן אפס קסא, סוגיית האו, קוקו, אם.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \dots$$

תרגיל:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad \text{נניח כי}$$

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(2n-1)^2} + \frac{1}{(2n)^2} \right] \quad \text{הוכיחו כי}$$

סמכות:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sim \text{הוכיחו כי}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots = \left(\frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} \right) + \left(\frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} \right) + \dots =$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(2n-1)^2} + \frac{1}{(2n)^2} \right] \quad \text{😊}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{\pi^2}{8} \quad \text{הוכיחו כי}$$

סמכות:

היות שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ מתכנס והטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$ מתכנס (ניתן להראות זאת בקלות על ידי מבחן ההשוואה הגבולי עם הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$), אז

$$\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{(2n-1)^2} + \frac{1}{(2n)^2} \right] = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$$

$\frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6}$

ולכן מהסעיף הראשון נקבל כי

$$\frac{\pi^2}{6} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} + \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6}$$

ולכן

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} = \frac{3}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8}$$

$$\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} - \frac{1}{6^2} + \dots$$

3. הוכיחו כי $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}$

פתרון:

היות שהטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2}$ מתכנס (טור לייבניץ), אז ממשפט השמת הסוגריים נקבל כי

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} \underset{\text{טור הטואלטי}}{=} \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) + \left(\frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2}\right) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^2} - \frac{1}{(2n)^2}\right)$$

ולכן

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(2n-1)^2} - \frac{1}{(2n)^2}\right) \stackrel{\text{AOS}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2} =$$

$$\frac{\pi^2}{8} - \frac{1}{4} \cdot \frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{8} - \frac{\pi^2}{24} = \frac{3\pi^2 - \pi^2}{24} = \frac{2\pi^2}{24} = \frac{\pi^2}{12}$$

03/60 א':

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{☹️}$$

לא נכון, לא נכון, לא נכון
לא נכון, לא נכון

הוכיחו או הפריכו כל אחת מהטענות הבאות:

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של מספרים ממשיים.

1. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס, אזי $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ מתכנס בהחלט.

פ. מתכנס:

הטענה, לא נכונה

נכון

$$a_1 = 0 \quad | \quad 2 \leq n \in \mathbb{N} \quad a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n \ln n}$$

נשים לב ש

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\ln n}$$

מקיים את התנאים של המסקנה בתזכורת ולכן מתכנס, אבל

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{a_n}{n} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1}}{\ln n}}{n} \right| = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} = \infty$$

ולכן $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ לא מתכנס בהחלט.

2. אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ מתכנס, אזי $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ מתכנס בהחלט.

דוגמה:

המשפט, נכון.

נסיק, $n \in \mathbb{N}$ $n \neq 1$

$$\left(|a_n| - \frac{1}{n}\right)^2 \geq 0$$

$$a_n^2 - 2|a_n| \cdot \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} \geq 0$$

$$a_n^2 + \frac{1}{n^2} \geq 2 \cdot \frac{|a_n|}{n} \quad | : 2$$

$$\frac{|a_n|}{n} \leq \frac{a_n^2 + \frac{1}{n^2}}{2}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{n} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2 + \frac{1}{n^2}}{2} < \infty$$

ולכן

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} \text{ מתכנס } \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{|a_n|}{n} < \infty \text{ ולכן}$$

3. נניח כי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה אי-שלילית כך ש $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, אזי הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ מתכנס.

חלוקה

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots$$

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \left(\frac{1}{4}\right)^2, \frac{1}{5}, \left(\frac{1}{6}\right)^2, \dots$$

טור חלקי:

ניסוחו של נכונות.

$$1, 0, \frac{1}{2}, 0, \frac{1}{3}, 0, \frac{1}{4}, 0, \dots$$

$$a_n = \begin{cases} 0 & n = 2k \\ \frac{1}{k} & n = 2k-1 \end{cases} = \begin{cases} 0 & n \text{ זוגי} \\ \frac{2}{n+1} & n \text{ אי-זוגי} \end{cases}$$

נשים לב כי $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ כי הגבול של האיברים במקומות הזוגיים שווה לגבול של האיברים במקומות האי-זוגיים ושניהם שווים לאפס.

אז

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n = 1 - 0 + \frac{1}{2} - 0 + \frac{1}{3} - 0 + \dots$$

נסיק סימטריה של כל זוג

$$(1-0) + \left(\frac{1}{2}-0\right) + \left(\frac{1}{3}-0\right) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n}-0\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \rightarrow \infty$$

אכן $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} a_n$ הסדרה הזו מתכנסת.